



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL "ÁNGEL MARÍA DUQUE"
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA

**PROPUESTA DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO COMO ALTERNATIVA
SOSTENIBLE PARA LA RECOPIACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SABERES
ESTUDIANTILES DE LOS CURSANTES DEL 5TO AÑO DEL LICEO
ÁNGEL MARÍA DUQUE.**

La Grita, mayo 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**PROPUESTA DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO COMO ALTERNATIVA
SOSTENIBLE PARA LA RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SABERES
ESTUDIANTILES DE LOS CURSANTES DEL 5TO AÑO DEL LICEO
ÁNGEL MARÍA DUQUE.**

Autores:

Ortiz Z. Maryori CI: 32582459
Zambrano P. Jenica CI: 33439487
Perez G. Jismalkar CI: 33542033
Franco S. Ender CI: 33695600
Montilva G. Romer CI: 34134984
Labrador V. Cristopher CI: 34135276
Mosquera C. Dayner CI: 34199584
Moreno V. Miguel CI: 35035006
Docente: Lcda. Andreina Sánchez

La Grita, mayo 2026

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL.....	iii
DEDICATORIA	vii
AGRADECIMIENTO.....	viii
Resumen.....	ix
INTRODUCCION	1
CAPÍTULO I.....	4
EL PROBLEMA	4
Planteamiento del Problema.....	4
Objetivos de la investigación	7
Objetivo General	7
Objetivos Específicos.....	7
Justificación de la Investigación	7
CAPITULO II	10
MARCO TEORICO	10
Antecedentes de la Investigación	10
Bases teóricas	13
Bases legales	19
Definición de Términos Básicos	22
CAPÍTULO III	25
MARCO METODOLÓGICO	25
Enfoque de la Investigación	25
Nivel y Diseño de la Investigación	26
Fases de la Investigación.....	26
Población y Muestra.....	27
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	28
Técnicas de Análisis de Datos.....	29
CAPÍTULO IV	30
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.....	30

Procedimiento de Análisis.....	30
CAPÍTULO V	45
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	45
Conclusiones	45
Recomendaciones.....	46
CAPITULO VI.....	48
LA PROPUESTA	48
Fundamentación y Justificación de la Propuesta	48
Objetivos de la Propuesta.....	49
Arquitectura del Sistema y Mapa de Navegación	49
Descripción Detallada de los Módulos de Ingeniería	50
Análisis de Factibilidad Integral	51
ANEXOS	52
Anexo A. Instrumento Aplicado.....	52
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	55

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.Operacionalización de las variables	24
Cuadro 2. Dimensión: Institucional. Indicador: Métodos de entrega	31
Cuadro 3. Dimensión: Institucional. Indicador: Formatos de Almacenamiento	32
Cuadro 4. Dimensión: Pedagógica. Indicador: Nivel de Visibilidad	33
Cuadro 5. Dimensión: Pedagógica. Indicador: Acceso a la Información	34
Cuadro 6. Dimensión: Tecnológica. Indicador: Factibilidad Técnica.....	35
Cuadro 7. Dimensión: Gráfica. Indicador: Elementos Multimedia (Video/Audio)	36
Cuadro 8. Dimensión: Gráfica. Indicador: Nivel de Interactividad	37
Cuadro 9. Dimensión: Gráfica. Indicador: Facilidad de Navegación	38
Cuadro 10. Dimensión: Ambiental. Indicador: Ahorro de papel/recursos	39
Cuadro 11. Dimensión: Operativa. Indicador: Almacenamiento en la nube.....	40
Cuadro 12. Dimensión: Operativa. Indicador: Durabilidad del Formato.....	41
Cuadro 13. Dimensión: Operativa. Indicador: Reducción de costos	42

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Indicador: Métodos de Entrega.....	31
Gráfico 2. Indicador: Formatos de Almacenamiento	32
Gráfico 3. Indicador: Nivel de Visibilidad.....	33
Gráfico 4. Indicador: Acceso a la Información	34
Gráfico 5. Indicador: Factibilidad Técnica	35
Gráfico 6. Elementos Multimedia	36
Gráfico 7. Indicador: Nivel de Interactividad	37
Gráfico 8. Indicador: Facilidad de Navegación	38
Gráfico 9. Indicador: Ahorro de papel/recursos	39
Gráfico 10. Indicador: Almacenamiento en la Nube.....	40
Gráfico 11. Indicador: Durabilidad del Formato.....	41
Gráfico 12. Indicador: Reducción de Costos	42

DEDICATORIA

Al Liceo Nacional “Ángel María Duque”, nuestra ilustre casa de estudios y escenario de innumerables aprendizajes, por habernos abierto sus puertas y brindado las herramientas académicas y ciudadanas necesarias para formarnos como investigadores capaces de dar soluciones reales a nuestro entorno.

A nuestros profesores, asesores metodológicos y coordinadores, quienes, con su inquebrantable vocación docente, paciencia y rigurosidad científica sembraron en nosotros la semilla de la curiosidad intelectual. Sus altas exigencias no solo orientaron de forma exitosa el desarrollo de este portal interactivo, sino que moldearon nuestra disciplina y nos enseñaron el verdadero valor del rigor científico.

A nuestros queridos compañeros de equipo y de la promoción, con quienes compartimos largas jornadas de debate, esfuerzo compartido, retos superados y momentos de cansancio. Esta meta alcanzada es el reflejo de nuestra unión, resiliencia y madurez, demostrando que el trabajo colaborativo es la fuerza motriz capaz de transformar las ideas en innovaciones tecnológicas tangibles que hoy dejamos como una huella imborrable para nuestra institución.

AGRADECIMIENTO

Al culminar esta importante etapa de nuestra formación académica, queremos expresar nuestra más profunda gratitud a todas aquellas personas e instituciones que, de una forma u otra, hicieron posible la cristalización de este proyecto de investigación y la materialización de nuestra propuesta tecnológica.

A **Dios**, por ser nuestra fortaleza espiritual, por brindarnos salud, sabiduría y templanza en los momentos de mayor dificultad, guiando nuestros pasos hacia la culminación exitosa de esta meta.

Al **Liceo Nacional “Ángel María Duque”**, por habernos acogido en sus aulas durante estos años, brindándonos no solo conocimientos científicos, sino un espacio propicio para el crecimiento humano, ético y ciudadano.

A nuestra profesora y asesora de proyecto, **Andreina Sánchez**, por su invaluable guía metodológica, su paciencia infinita y su rigurosidad científica. Gracias por creer en nuestras capacidades, por motivarnos a superar los esquemas tradicionales y por impulsarnos a fusionar la ciencia escolar con la innovación tecnológica y el cuidado ambiental. Su dirección fue el pilar fundamental de este trabajo.

A nuestros **padres y representantes**, por su apoyo incondicional, tanto moral como financiero. Gracias por cada sacrificio invisible, por financiar los requerimientos de nuestra educación y por ser el refugio de aliento y comprensión en las jornadas de mayor cansancio. Este logro les pertenece en igual medida.

A los **profesores y miembros del jurado examinador**, por tomarse el valioso tiempo de evaluar, corregir y retroalimentar este portal interactivo, enriqueciendo nuestro trabajo con sus observaciones y contribuyendo a nuestra formación como futuros profesionales.

A los **treinta (30) grupos de investigación de quinto año** que formaron parte de nuestra muestra censal, por su valiosa colaboración al responder los instrumentos de diagnóstico, haciendo posible la recolección de los datos científicos que sustentan nuestra propuesta. A todos, muchas gracias.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA

Propuesta de un portal web interactivo como alternativa sostenible para la recopilación y difusión de los saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año del Liceo Ángel María Duque.

Autores: Ortiz M. Zambrano J. Pérez J. Franco E. Montilva R. Labrador C. Mosquera D. Moreno M. Asesor: Lcda. Andreina Sánchez. Año: 2026

Resumen

El propósito fundamental de la presente investigación fue desarrollar un portal web interactivo como alternativa tecnológica y ecológica para la difusión de saberes científicos escolares en el Liceo Nacional “Ángel María Duque”. El estudio se enmarcó metodológicamente bajo la modalidad de proyecto factible, sustentado en una investigación de campo con un carácter descriptivo. La población y muestra de naturaleza censal estuvo constituida por treinta (30) grupos de investigación correspondientes a las secciones de quinto año de educación media general. Para la recolección de los datos, se diseñó un cuestionario estructurado por doce (12) ítems con escala de estimación de frecuencias, el cual fue validado mediante el juicio de expertos. Los resultados del diagnóstico procesados a través de la estadística descriptiva demostraron que el 70% de los estudiantes presenta severas dificultades para acceder a investigaciones previas debido al almacenamiento analógico tradicional, mientras que el 83% validó la superioridad de las interfaces digitales para asimilar contenidos científicos complejos. Asimismo, se registró un 87% de disposición ecológica estudiantil para desmaterializar las entregas físicas en papel. Se concluye que el proyecto es plenamente factible en sus dimensiones técnica, económica y ambiental, lográndose la codificación de un entorno virtual centralizado, estructurado por entornos personalizados para cada equipo de trabajo que integran resúmenes, galerías multimedia, audiovisuales de las defensas públicas y un sistema centralizado de códigos de consulta rápida que democratiza y preserva la memoria académica del plantel.

Descriptor: Portal web interactivo, divulgación científica, desmaterialización, proyecto factible, recurso multimedia.

INTRODUCCION

A nivel global, la sociedad del siglo XXI experimenta una transformación estructural impulsada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este paradigma digital ha reconfigurado los mecanismos tradicionales de gestión, almacenamiento y transferencia del conocimiento, obligando a las instituciones educativas a evolucionar desde esquemas puramente analógicos hacia entornos virtuales integrales. En el ámbito de la investigación escolar, la divulgación científica ya no se concibe únicamente como la impresión de un informe estático, sino como un proceso dinámico, interactivo y ecosustentable que democratiza el acceso a los saberes producidos en las aulas.

En el contexto de la educación media general venezolana, y de forma específica en el Liceo Nacional "Ángel María Duque", los estudiantes de quinto (5to) año desarrollan proyectos de investigación científica de gran valor académico y comunitario, abarcando desde innovaciones metodológicas hasta propuestas de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los métodos tradicionales de entrega final limitados estrictamente al formato impreso en papel y al confinamiento de las tesis en estantes físicos generan un síntoma severo de invisibilidad científica y ruptura en la continuidad del conocimiento, lo que dificulta que las promociones venideras consulten de forma ágil estos antecedentes esenciales.

Aunado a esta limitación pedagógica, la reproducción en físico impone una pesada carga socioeconómica para los presupuestos familiares debido a los altos costos de impresión, reprografía y encuadernación, contraviniendo al mismo tiempo las directrices modernas de preservación ecológica y optimización de recursos institucionales a través de la desmaterialización de contenidos.

Frente a esta realidad diagnóstica, la presente investigación se consolida bajo la modalidad de Proyecto Factible, teniendo como propósito fundamental el desarrollo de un Portal Web Interactivo. Esta alternativa tecnológica y ecológica permite la transición del reporte plano hacia una interfaz digital avanzada, estructurada de manera descentralizada mediante entornos personalizados para cada grupo de investigación. El

portal aloja de forma sistematizada resúmenes académicos, galerías fotográficas de las fases experimentales y los módulos multimedia de las defensas públicas de los estudiantes, garantizando la inmortalidad digital de la memoria académica del plantel mediante un sistema ágil de códigos de consulta centralizados.

Metodológicamente, el cuerpo capitular de este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera:

- **Capítulo I (El Problema):** Expone el planteamiento detallado de la problemática detectada en la institución, formula las interrogantes de la investigación y delimita el objetivo general y los objetivos específicos que guían el estudio, además de su respectiva justificación.
- **Capítulo II (Marco Teórico):** Constituye el soporte epistemológico y documental del proyecto, reuniendo los antecedentes de investigación previos, las bases teóricas sobre divulgación científica, entornos web y desarrollo sostenible, así como el marco legal que sustenta el uso de tecnologías en el ámbito educativo.
- **Capítulo III (Marco Metodológico):** Detalla la naturaleza de la investigación, el diseño del estudio bajo la modalidad de proyecto factible apoyado en una investigación de campo, la definición de la población y la muestra censal de treinta (30) grupos de trabajo, y la descripción del cuestionario utilizado como instrumento de recolección de datos.
- **Capítulo IV (Análisis y Presentación de Resultados):** Ofrece el procesamiento cuantitativo y cualitativo de la información recopilada mediante cuadros de distribución de frecuencias y análisis estadísticos descriptivos, demostrando la plena factibilidad pedagógica, técnica y ecológica de la propuesta.
- **Capítulo V (Conclusiones y Recomendaciones):** Sintetiza las deducciones científicas derivadas del diagnóstico en estricta correspondencia con los objetivos planteados, aportando las sugerencias operativas necesarias para asegurar la sustentabilidad institucional de la plataforma a través del tiempo.

- **La Propuesta:** Expone la fase de ingeniería, codificación y arquitectura de la información del Portal Web Interactivo ya ejecutado, describiendo sus módulos organizacionales y mostrando la interfaz gráfica diseñada para la proyección comunitaria de los saberes escolares.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En el complejo escenario de la sociedad del conocimiento contemporánea, la divulgación científica se erige como un pilar fundamental para el desarrollo intelectual y el progreso de las naciones. Según lo planteado por Bunge (2014), la ciencia no es un ente aislado, sino un proceso social que solo alcanza su plenitud mediante la comunicación; un hallazgo que no se publica o no se socializa es, en términos epistemológicos, un conocimiento que no existe. En este sentido, el deber ser de las instituciones educativas de nivel medio, como el Liceo Ángel María Duque, apunta a funcionar como semilleros de investigación donde el estudiante no solo aprenda a indagar bajo el rigor del método científico, sino que también desarrolle las competencias necesarias para sistematizar, defender y difundir sus resultados ante la comunidad.

Bajo esta perspectiva, la educación secundaria debe trascender la simple entrega de tareas para convertirse en un espacio de producción intelectual activa. De acuerdo con los postulados de la UNESCO (2021), la educación para el siglo XXI exige que los jóvenes bachilleres adquieran una alfabetización mediática e informacional que les permita ser creadores de contenido y no solo consumidores pasivos. Lo ideal es que cada proyecto de investigación, fruto de meses de esfuerzo y análisis, se convierta en un activo académico consultable, capaz de inspirar a otros y de contribuir al acervo cultural de la institución, utilizando para ello las bondades de la era digital que facilitan la democratización del saber.

Asimismo, la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos pedagógicos representa una obligación ética y técnica en la actualidad. Autores como Castells (2001) sostienen que la verdadera inclusión digital no se limita al acceso a hardware, sino a la capacidad de generar conocimiento compartido en red. Por ende, la creación de plataformas de difusión interactiva

representa el escenario ideal para que el Liceo Ángel María Duque se alinee con las tendencias globales de sostenibilidad. Un portal web, en este contexto, no solo es un soporte tecnológico, sino una declaración de principios ecológicos que busca reducir la huella de carbono institucional al sustituir el uso masivo de papel por formatos electrónicos dinámicos y permanentes.

No obstante, al contrastar este horizonte ideal con la praxis cotidiana que se desarrolla en las aulas del quinto año del Liceo Ángel María Duque, se evidencia una realidad divergente y preocupante. Actualmente, el síntoma más notorio es la invisibilidad de la producción intelectual estudiantil; la gran mayoría de los trabajos de investigación, una vez aprobados, terminan confinados en formatos físicos que son almacenados en estantes, depósitos o archivos de difícil acceso. Esta situación genera un estancamiento en el flujo del conocimiento, donde el valioso aporte de los estudiantes queda reducido a un requisito burocrático para la obtención del título, perdiendo su vigencia y utilidad social apenas concluye el año escolar.

Las causas de esta problemática son de carácter multidimensional y se encuentran profundamente arraigadas en la cultura institucional tradicional. Por un lado, la ausencia de una infraestructura digital propia destinada a la publicación escolar ha forzado la permanencia del formato impreso como única vía de validación académica. Por otro lado, existe una brecha metodológica donde el proceso de investigación se detiene en la evaluación docente, ignorando la fase de divulgación. Como señala Prensky (2001), los "nativos digitales" poseen estructuras cognitivas habituadas a la interactividad y la multimedia, pero el sistema educativo persiste en demandar productos planos en papel, lo que genera una desmotivación latente al no encontrar canales de expresión acordes a su realidad tecnológica.

Como consecuencia directa de esta realidad, se produce un fenómeno de "aislamiento del conocimiento", donde las investigaciones de una promoción no sirven de base ni de referencia para la siguiente, obligando a cada grupo de estudiantes a comenzar desde cero y fomentando, de manera indirecta, la repetición de temas y la falta de originalidad. Desde el punto de vista ambiental, la consecuencia es igualmente grave; el consumo desmedido de resmas de papel, tintas y plásticos para

encuadernación representa una contradicción flagrante frente a los valores de conservación que la educación venezolana pretende promover. De persistir este modelo, el liceo continuará generando una cantidad masiva de desechos físicos mientras su capital intelectual permanece oculto.

En última instancia, el riesgo de no innovar en este campo implica un rezago institucional frente a las demandas de la sociedad moderna. Si el Liceo Ángel María Duque no adopta mecanismos de difusión sostenibles, seguirá desaprovechando las ventajas de la interactividad, tales como la incorporación de videos, enlaces externos y galerías fotográficas que podrían enriquecer significativamente la comprensión de los proyectos estudiantiles. La pérdida de esta memoria histórica y académica es una consecuencia que afecta directamente la identidad institucional y la calidad del perfil del egresado, quien sale al mundo universitario sin haber experimentado el impacto de publicar sus propios saberes.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, se hace imperativo proponer una solución tecnológica que rompa con los esquemas tradicionales y ofrezca una alternativa viable, económica y de alto impacto visual. La implementación de un portal web interactiva se perfila como la herramienta idónea para transformar la gestión del conocimiento en la institución, permitiendo que el saber circule libremente en el ciberespacio. En virtud de esta necesidad, surgen las siguientes interrogantes que orientarán el curso de la presente investigación:

- ¿Cuál es el estado actual de los procesos de recopilación y difusión de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes de 5to año del Liceo Ángel María Duque?
- ¿Qué elementos técnicos, estéticos e interactivos debe poseer un portal web digital para ser considerada una alternativa sostenible y atractiva para la comunidad educativa?
- ¿De qué manera el diseño y puesta en marcha de una plataforma digital impactará en la preservación de los saberes estudiantiles y en la reducción del consumo de recursos materiales en la institución?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Proponer un Portal web interactivo como alternativa sostenible para la recopilación y difusión de los saberes estudiantiles producidos por los cursantes del 5to año del Liceo "Ángel María Duque" durante el año escolar 2025-2026 en la Grita Estado Táchira.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual de los procesos de recopilación, almacenamiento y difusión de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes del 5to año del Liceo "Ángel María Duque", a fin de identificar las debilidades del sistema tradicional.

Determinar los requerimientos técnicos, los elementos estéticos y las funciones de interactividad necesarios para el diseño de una plataforma digital que garantice la sostenibilidad y la visibilidad de la producción académica escolar.

Diseñar la estructura organizativa y el entorno gráfico de la revista digital interactiva, integrando los trabajos de investigación de los estudiantes mediante herramientas multimedia que fomenten la preservación del conocimiento y el ahorro de recursos materiales.

Justificación de la Investigación

La pertinencia de una investigación reside en su capacidad para ofrecer respuestas innovadoras a problemáticas persistentes en un contexto determinado. En el caso del presente estudio, la necesidad de transformar la gestión del conocimiento en el entorno escolar no es solo una cuestión de modernización técnica, sino un imperativo ético ante las demandas de la sociedad de la información. La creación de una revista digital interactiva se justifica como un puente necesario entre el esfuerzo intelectual de los estudiantes y su impacto real en la comunidad, rompiendo con el ciclo de invisibilidad que tradicionalmente ha rodeado a los trabajos de grado en la educación media general.

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se fundamenta en la necesidad de actualizar los conceptos de divulgación científica en el ámbito escolar. Al sustentar el proyecto en teorías como el conectivismo y la alfabetización digital, se aporta un marco referencial que valida la importancia de los entornos virtuales como espacios legítimos para la construcción y socialización del saber. Este estudio permite profundizar en la comprensión de cómo los nuevos lenguajes multimedia hipervínculos, videos y gráficos interactivos alteran y mejoran la recepción del conocimiento técnico, ofreciendo un antecedente valioso para futuras investigaciones que deseen explorar la intersección entre la tecnología y la investigación académica juvenil.

En cuanto a su valor práctico, el proyecto ofrece una solución tangible y funcional para el Liceo Ángel María Duque. La propuesta no se queda en el plano de la abstracción, sino que entrega una herramienta operativa que resuelve el problema del almacenamiento físico y la pérdida de información. Al digitalizar los saberes, se facilita la recuperación de datos y se optimiza el tiempo de consulta tanto para docentes como para alumnos. Además, la implementación de formatos digitales reduce drásticamente la dependencia de insumos materiales como papel y tóner, lo que se traduce en un ahorro económico directo para los representantes y la institución, demostrando que la eficiencia administrativa puede ir de la mano con la innovación pedagógica.

Desde el ámbito social, la investigación tiene un impacto profundo en la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa. Al publicar sus trabajos, los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información para convertirse en autores reconocidos, lo que eleva su autoestima académica y proyecta el prestigio del liceo hacia el exterior. El portal web actúa como una ventana que permite a los padres, representantes y a la comunidad de La Grita conocer de primera mano el talento y las competencias de los futuros bachilleres. Socialmente, se promueve una cultura de transparencia y democratización del saber, donde el conocimiento generado en el aula se devuelve a la sociedad para su beneficio y consulta pública.

En el orden metodológico, este trabajo se justifica por cuanto propone un modelo de sistematización de información que puede ser replicado por otras instituciones o departamentos. La metodología empleada para clasificar, editar y publicar los saberes estudiantiles bajo un enfoque interactivo y sostenible establece un precedente procedimental. Se generan instrumentos y rutas críticas de diseño que sirven de guía para transformar repositorios físicos en plataformas digitales dinámicas. De este modo, la investigación no solo resuelve un problema local, sino que aporta una ruta metodológica clara para la gestión de contenidos educativos en la era de la sostenibilidad.

Finalmente, a nivel educativo, la propuesta se alinea con los fines de la educación venezolana al fomentar el desarrollo del potencial creativo y el pensamiento crítico. La existencia de una revista digital incentiva a los estudiantes a mejorar la calidad de sus investigaciones, sabiendo que su trabajo será expuesto en una vitrina global. Educativamente, esto refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligando a una revisión más rigurosa de la redacción, la ortografía y el rigor científico. Asimismo, promueve la educación ambiental de manera transversal, enseñando a las nuevas generaciones que la excelencia académica y el cuidado del planeta mediante el uso de tecnologías sostenibles son metas complementarias y necesarias para el ciudadano del siglo XXI.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de la Investigación

En el ámbito internacional, destaca inicialmente el trabajo de Pérez (2022), realizado en la Universidad de Salamanca, España, titulado: *"Estrategias de divulgación científica mediante revistas digitales en la educación secundaria"*. El objetivo general de esta investigación fue diseñar un modelo de publicación web para fomentar la cultura investigativa en adolescentes. Metodológicamente, se enmarcó en una investigación de tipo descriptiva con un diseño de campo, cuya población y muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de bachillerato. Para la recolección de datos, se utilizó como instrumento una encuesta de escala Likert. Entre sus conclusiones, resalta que la publicación digital incrementa la motivación estudiantil y mejora las competencias de redacción académica, recomendando la integración de elementos multimedia para captar la atención del lector joven.

La relación de este estudio con la presente investigación es directa y fundamental, ya que ofrece un respaldo teórico sobre cómo la transición del formato físico al digital actúa como un catalizador del interés académico. Al igual que en la propuesta para el Liceo Ángel María Duque, Pérez subraya que la visibilidad de los trabajos es el motor principal para que el estudiante perciba su investigación como un aporte real y no como un simple trámite burocrático.

Por otro lado, García (2021), en Bogotá, Colombia, desarrolló una tesis de grado enfocada en la *"Creación de repositorios interactivos escolares como herramienta de sostenibilidad ambiental"*. El objetivo general fue evaluar el impacto de la digitalización documental en la reducción de la huella de carbono institucional. La metodología se basó en un proyecto factible con un enfoque cuantitativo, trabajando con una muestra censal de 80 alumnos y docentes. Se emplearon listas de cotejo para medir el consumo de papel antes y después de la propuesta. Las conclusiones indicaron

un ahorro del 75% en materiales físicos, recomendando la capacitación técnica de los usuarios para garantizar la permanencia del recurso digital.

Este antecedente guarda una estrecha vinculación con el presente proyecto al abordar la sostenibilidad como eje central. La investigación de García aporta los argumentos ecológicos necesarios para justificar el portal web en el Liceo Ángel María Duque como una alternativa que no solo moderniza, sino que protege el medio ambiente institucional, alineándose con los valores de conservación que se pretenden promover.

Finalmente, Martínez (2023) presentó en la Universidad Autónoma de México su investigación titulada: *"Plataformas interactivas y su rol en la alfabetización digital estudiantil"*. El objetivo fue determinar la eficacia de las herramientas web 2.0 en la socialización de saberes científicos. Fue una investigación de nivel explicativo con un diseño cuasiexperimental, aplicada a una población de 200 sujetos. Los instrumentos fueron cuestionarios digitales y observación directa. Sus conclusiones determinaron que la interactividad (videos y enlaces) mejora la retención de información técnica en un 40% respecto al papel tradicional.

Dicho estudio se relaciona con nuestra propuesta al validar técnicamente el uso de elementos interactivos. Proporciona la base metodológica para seleccionar las herramientas multimedia que se integrarán en el portal web del liceo, asegurando que la plataforma no sea un repositorio estático, sino un entorno dinámico que responda a las estructuras cognitivas de los nativos digitales.

En el contexto venezolano, Rodríguez (2022) realizó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) una investigación denominada: *"Hacia la digitalización de la memoria académica escolar"*. El objetivo consistió en proponer un sistema de gestión de contenidos para los proyectos de grado en liceos públicos de Caracas. La metodología se definió como un proyecto factible apoyado en un estudio documental y de campo, con una muestra de 60 estudiantes. Se aplicó una entrevista semiestructurada como instrumento. En sus conclusiones, advierte sobre el grave riesgo de pérdida de memoria histórica debido al archivo físico, recomendando la migración inmediata a servidores locales o nubes gratuitas.

La conexión con nuestra investigación reside en la problemática de la "invisibilidad" y el "aislamiento del conocimiento" mencionados en el Capítulo I. El trabajo de Rodríguez sustenta la urgencia de crear el portal web interactivo en el Liceo Ángel María Duque para evitar que los hallazgos de los estudiantes queden confinados en estantes inaccesibles.

Asimismo, López (2021), en la Universidad de Carabobo, presentó el estudio: *"Las revistas digitales como estrategia pedagógica en la educación media general"*. Su objetivo general fue diseñar un medio de difusión interactivo para las áreas de ciencia y tecnología. Utilizó una metodología de proyecto factible con una muestra de 45 alumnos, empleando encuestas para recolectar datos. Las conclusiones arrojaron que el 90% de los estudiantes se siente más comprometido con su investigación cuando sabe que será publicada en internet.

Este antecedente es vital porque refuerza el objetivo educativo de nuestra propuesta. Al igual que López, este proyecto busca incentivar la calidad de las investigaciones mediante la exposición en una vitrina global, reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rigor científico de los alumnos de 5to año.

En la región andina, específicamente en la Universidad de los Andes (ULA-Táchira), Vivas (2023) desarrolló la investigación: *"Impacto de las TIC en el desarrollo de competencias investigativas en el estado Táchira"*. El objetivo fue analizar cómo las herramientas digitales facilitan la entrega y defensa de trabajos escolares en zonas de difícil acceso. La metodología fue descriptiva de campo, con una muestra de 100 estudiantes tachirenses. Los instrumentos incluyeron encuestas digitales. Sus conclusiones destacaron que el uso de formatos electrónicos facilita la supervisión docente y la durabilidad de los archivos en climas húmedos que suelen dañar el papel.

Este estudio es altamente pertinente por la cercanía geográfica y climática con La Grita. Valida que la digitalización en el Liceo Ángel María Duque es una solución práctica frente al deterioro físico de los archivos impresos en la zona, asegurando la preservación de los saberes estudiantiles a largo plazo.

Por último, Sánchez (2022), también en San Cristóbal, realizó un estudio sobre la *"Sostenibilidad y digitalización educativa en instituciones públicas tachirenses"*. El

objetivo fue determinar la viabilidad de sustituir resmas de papel por entornos virtuales de aprendizaje. La metodología fue un proyecto factible con una población de 150 sujetos, utilizando cuestionarios como instrumento. Entre sus conclusiones, resaltó que la principal barrera es la falta de infraestructura digital, recomendando el uso de plataformas de bajo consumo de datos para el contexto regional.

Este antecedente es crucial para nuestra fase de diseño. Ofrece recomendaciones metodológicas sobre qué plataformas son más estables en el Táchira, ayudando a determinar los requerimientos técnicos adecuados para que la revista del Liceo Ángel María Duque sea accesible incluso bajo las limitaciones de conectividad que puedan existir en la localidad

Bases teóricas

Fundamentos Pedagógicos de la Difusión del Saber

La pedagogía contemporánea ha dejado de ver al estudiante como un receptor pasivo para convertirlo en un agente activo en la construcción y socialización de contenidos científicos. En este sentido, la difusión del saber se entiende como una fase intrínseca del proceso de aprendizaje, donde la exteriorización de las ideas permite la consolidación del pensamiento crítico. Cuando el conocimiento se comparte, el individuo se ve obligado a reestructurar sus esquemas cognitivos para hacerlos comprensibles a otros, lo que genera una retroalimentación que fortalece la comprensión del fenómeno estudiado. De este modo, las instituciones educativas deben fomentar espacios donde la comunicación académica sea la norma, permitiendo que la producción intelectual trascienda el ámbito evaluativo y se convierta en un aporte real a la sociedad del conocimiento.

Bajo este enfoque, el rol de la divulgación científica escolar cobra una relevancia estratégica en la formación del bachiller, ya que promueve la alfabetización científica desde una edad temprana. No se trata únicamente de enseñar procedimientos de laboratorio o fórmulas químicas, sino de inculcar la responsabilidad ética de comunicar los resultados con veracidad y claridad. La teoría educativa sugiere que el aprendizaje alcanza su nivel más alto cuando el estudiante asume el papel de comunicador, pues

esta transición requiere un dominio superior de la materia y la capacidad de sintetizar conceptos complejos. Por lo tanto, establecer mecanismos formales de publicación dentro de la estructura curricular no solo mejora las competencias lingüísticas de los alumnos, sino que también dignifica su esfuerzo investigativo al darle un propósito que va más allá del aula.

Gestión Estratégica del Conocimiento Institucional

La gestión del conocimiento es una disciplina que busca optimizar el capital intelectual de una organización mediante la captura, distribución y uso efectivo de la información generada por sus miembros. En el contexto de los centros de educación media, este capital reside principalmente en los proyectos de investigación y las experiencias de laboratorio que los estudiantes desarrollan anualmente. Sin embargo, si estos saberes no se sistematizan adecuadamente, tienden a convertirse en conocimiento efímero que desaparece con el egreso de los autores. Una gestión eficiente implica la creación de repositorios que permitan la transformación del conocimiento tácito aquel que posee el estudiante de forma individual en conocimiento explícito, el cual puede ser almacenado, consultado y reutilizado por la comunidad educativa en su conjunto.

La implementación de sistemas de gestión de saberes escolares actúa como una garantía de continuidad académica y fortalecimiento de la memoria científica institucional. Al documentar y organizar las investigaciones, se crea un activo intelectual que permite a los nuevos investigadores basarse en hallazgos previos, evitando la duplicidad de esfuerzos y fomentando el avance progresivo del conocimiento en el plantel. Esta estructura organizativa no solo beneficia a los alumnos, sino que también proporciona a los docentes una base de datos para evaluar tendencias pedagógicas y áreas de interés científico recurrentes. En definitiva, la gestión del conocimiento debe ser vista como una inversión en el patrimonio intelectual de la institución, asegurando que cada descubrimiento escolar se convierta en un escalón para futuras indagaciones.

Dimensiones de la Página Web e Interactividad

La página web interactiva se define como un ecosistema digital dinámico diseñado bajo estándares de la red (HTML5, CSS3), cuya función principal es el almacenamiento y la recuperación eficiente de información. A diferencia de los formatos editoriales tradicionales o lineales, el entorno web se fundamenta en la hipertextualidad, permitiendo la interconexión de diversos nodos de saberes mediante una estructura de red. Esta arquitectura permite que el usuario navegue de forma autónoma a través de menús, categorías y enlaces dinámicos, decidiendo la ruta y profundidad de su consulta. Dicha organización facilita que los datos científicos, las referencias bibliográficas y los anexos coexistan en un repositorio virtual organizado, accesible y estéticamente adaptado al dispositivo del usuario.

Por otro lado, la interactividad dentro de una plataforma web es la variable que transforma la comunicación de un modelo unidireccional a uno participativo y bidireccional, donde el usuario dialoga constantemente con la interfaz. En el ámbito de la divulgación científica escolar, esta interactividad se manifiesta mediante la integración de elementos multimedia, tales como infografías dinámicas, videos explicativos y galerías de evidencias que permiten visualizar procesos científicos complejos que el texto plano no logra capturar con fidelidad. Según las teorías de la comunicación digital, este dinamismo incrementa el nivel de compromiso y atención del lector, facilitando la retención de información técnica. La implementación de esta plataforma web en el Liceo Civil “Ángel María Duque” no solo moderniza la presentación del saber, sino que democratiza el acceso a la producción intelectual, adaptándose a las formas actuales de consumo de información en la red.

Sostenibilidad y Desmaterialización del Saber

El concepto de sostenibilidad, aplicado a la gestión académica, implica el diseño de procesos que minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente sin comprometer la calidad del aprendizaje o la difusión de la información. Una de las estrategias más eficaces para alcanzar este equilibrio es la desmaterialización, la cual consiste en sustituir productos físicos por servicios digitales equivalentes. En el ámbito

de la investigación escolar, esto significa transitar del uso masivo de papel y tintas hacia soportes virtuales que cumplen la misma función de registro pero con una huella ecológica drásticamente inferior. Este cambio de paradigma no solo responde a una necesidad económica, sino a un compromiso ético con la preservación de los recursos naturales y la reducción de desechos sólidos en las instituciones educativas.

La desmaterialización del conocimiento científico escolar también conlleva una optimización de los espacios físicos y una mejora en la durabilidad de los registros. Mientras que los archivos en papel están sujetos al deterioro por humedad, plagas y el paso del tiempo, los formatos digitales, gestionados bajo criterios de preservación, garantizan una permanencia indefinida con un consumo de energía mínimo en comparación con la producción industrial de celulosa. Además, este enfoque educa a los investigadores en la importancia de la eficiencia de recursos, demostrando que la innovación tecnológica puede y debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental. Al adoptar plataformas digitales sostenibles, las instituciones se alinean con los objetivos de desarrollo global, promoviendo una cultura de respeto al ecosistema que es fundamental en la formación ciudadana de los futuros bachilleres.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el Bachillerato

Las TIC han dejado de ser herramientas complementarias para convertirse en el entorno natural donde se desarrolla la actividad académica y científica de las nuevas generaciones. En el nivel de educación media general, la integración de estas tecnologías facilita el acceso a bases de datos globales, herramientas de análisis estadístico y plataformas de colaboración en tiempo real que antes eran exclusivas de la educación superior. El dominio de estas herramientas por parte del estudiante no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para potenciar su capacidad de investigación y comunicación. Al integrar las TIC en el currículo, se rompen las barreras geográficas y temporales del aula, permitiendo que el aprendizaje ocurra en un espacio continuo donde la información fluye de manera inmediata y diversificada.

El desarrollo de competencias digitales en el bachillerato es un requisito indispensable para la transición exitosa a la vida universitaria y profesional. Estas

competencias abarcan desde la búsqueda crítica de información en la red hasta la creación de contenidos originales en formatos multimedia complejos. El uso de las TIC fomenta la autonomía del estudiante, permitiéndole gestionar sus propios ritmos de aprendizaje y desarrollar habilidades de resolución de problemas en entornos virtuales. Asimismo, estas tecnologías promueven la equidad educativa, ya que permiten la distribución masiva de materiales de alta calidad a un costo reducido. En conclusión, la presencia de las TIC en el bachillerato transforma la dinámica escolar, convirtiendo el centro educativo en un núcleo de innovación donde la tecnología se utiliza para potenciar el intelecto humano y la creación científica.

Arquitectura de la Información y Gestión de Contenidos Digitales

La arquitectura de la información se define como la disciplina encargada del estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en espacios digitales. Su objetivo primordial es facilitar la recuperación de datos y mejorar la usabilidad para que el usuario encuentre lo que busca de manera intuitiva y eficiente. En el desarrollo de plataformas de difusión académica, esta teoría sugiere que el contenido debe organizarse bajo una jerarquía lógica, utilizando metadatos y etiquetas que categoricen las investigaciones por áreas del saber, como biología o química. Una estructura bien definida permite que la información no solo sea legible, sino que sea "navegable", transformando un cúmulo de archivos dispersos en un cuerpo de conocimiento coherente y accesible desde cualquier punto de la interfaz.

Por otro lado, los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, por sus siglas en inglés) representan la infraestructura tecnológica que permite la creación y administración de contenidos digitales sin necesidad de un dominio profundo de lenguajes de programación complejos. Estas herramientas operan bajo la filosofía del modularidad, permitiendo la integración de diversos formatos multimedia y la actualización constante de la información de manera simplificada. El uso de estos sistemas en el entorno educativo democratiza la producción editorial, ya que permite que los propios investigadores participen en la carga y edición de sus trabajos. La teoría de la gestión digital sostiene que la elección de un sistema adecuado debe priorizar la

estabilidad del servidor, la seguridad de los datos y la adaptabilidad a dispositivos móviles, garantizando así una experiencia de consulta universal y fluida.

Plataformas de Publicación Electrónica y Tecnologías Web

Las tecnologías de publicación electrónica han evolucionado de simples visualizadores de documentos estáticos hacia ecosistemas dinámicos que aprovechan las capacidades de lenguajes como HTML5 y CSS3. Estas tecnologías permiten que la revista digital no sea una mera copia de un libro físico, sino una aplicación web con diseño responsivo, capaz de ajustar su diagramación automáticamente al tamaño de cualquier pantalla. La fundamentación técnica de estas plataformas se basa en la optimización del rendimiento, asegurando que el contenido, por más que incluya videos o gráficos pesados, cargue de manera ágil incluso en condiciones de conectividad limitada. Esta eficiencia es vital para asegurar que el conocimiento llegue a todos los sectores de la comunidad educativa de manera equitativa y sin exclusiones técnicas.

Asimismo, la integración de la computación en la nube (Cloud Computing) constituye la base del almacenamiento moderno para la difusión de saberes científicos. Esta tecnología permite alojar la revista en servidores remotos de alta disponibilidad, eliminando los riesgos de pérdida de información asociados a los soportes físicos o discos duros locales. La teoría de la nube se fundamenta en la ubicuidad de los datos, permitiendo que la producción intelectual sea consultada de forma simultánea por múltiples usuarios desde distintos puntos geográficos. Para una institución educativa, esta infraestructura tecnológica representa una solución de bajo costo y alta durabilidad, que facilita la creación de archivos históricos digitales que pueden ser consultados por décadas, cumpliendo así con los objetivos de preservación y accesibilidad que exige la ciencia abierta.

Diseño de Interfaz (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

El Diseño de Interfaz de Usuario (UI) se centra en la arquitectura estética y visual de la página web, abarcando desde la selección tipográfica y la psicología del color hasta la disposición estratégica de los menús de navegación. No se trata de una cuestión

meramente decorativa; la teoría del diseño sostiene que la interfaz debe comunicar visualmente la seriedad académica del contenido, facilitando una interacción intuitiva y fluida. El uso de espacios en blanco, una paleta cromática equilibrada y fuentes legibles son requisitos técnicos indispensables para reducir la fatiga visual en entornos digitales. En el contexto de un portal científico interactivo, el diseño UI debe guiar la mirada del usuario hacia los hallazgos más relevantes, utilizando el contraste y la jerarquía visual para destacar las conclusiones y los datos clave de cada investigación de forma inmediata.

Por su parte, la Experiencia de Usuario (UX) profundiza en la relación emocional y funcional del individuo con la plataforma web. Un buen diseño UX garantiza que la navegación a través de las diferentes secciones del portal sea satisfactoria, lógica y libre de frustraciones técnicas. Esta disciplina estudia el comportamiento del usuario, analizando cómo interactúa con los menús desplegables, la velocidad de carga de la información y la facilidad con la que puede compartir los contenidos multimedia. La base teórica de la UX sugiere que una plataforma exitosa es aquella que minimiza el esfuerzo cognitivo del visitante, permitiéndole concentrarse plenamente en el contenido científico. Al aplicar principios de diseño centrado en el usuario, se asegura que la página web sea una herramienta inclusiva que pueda ser operada con facilidad por estudiantes, docentes y representantes, independientemente de su nivel de destreza tecnológica.

Bases legales

Las bases legales representan el conjunto de leyes, reglamentos y normas que proporcionan el marco jurídico indispensable para el desarrollo de la investigación. En este sentido, el estudio se fundamenta en la jerarquía de normas que rigen el sistema educativo, tecnológico y ambiental en la República Bolivariana de Venezuela.

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Carta Magna, como norma suprema, establece en su artículo 102 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, concebida como un servicio público fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento. Este precepto constitucional obliga al Estado y a las instituciones a promover la

formación de ciudadanos capaces de participar activamente en el desarrollo de la nación. Asimismo, el artículo 103 refuerza que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente y en igualdad de condiciones, lo que implica que los centros educativos deben modernizar sus métodos para garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ajuste a las realidades científicas y tecnológicas de la época actual.

Por otro lado, el artículo 110 de la Constitución reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de información, por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. Este mandato constitucional otorga rango prioritario a todas aquellas actividades destinadas a la creación y difusión del saber científico dentro de las instituciones del Estado. Bajo este marco jurídico, se promueve que los estudiantes de educación media no solo actúen como receptores de información, sino que se conviertan en generadores de conocimientos protegidos por el Estado, utilizando las herramientas tecnológicas como un medio para alcanzar la soberanía científica y la democratización del acceso a la información.

2. Ley Orgánica de Educación (2009)

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 6, establece que el Estado debe garantizar el acceso al sistema educativo a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso pedagógico. Este instrumento legal define que la educación debe estar orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano y al pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. En este contexto, la ley sustenta la necesidad de que las instituciones educativas fomenten la investigación como un eje transversal, permitiendo que el estudiante desarrolle habilidades de análisis crítico y síntesis que le permitan producir saberes útiles para su comunidad, siempre bajo la supervisión y orientación del personal docente especializado.

Asimismo, el artículo 14 de esta ley enfatiza que la educación es un proceso integrador que debe promover la formación de una conciencia ecológica y la protección del patrimonio cultural y científico de la nación. La normativa legal vigente exige que

los procesos escolares de investigación y documentación se realicen bajo principios de eficiencia y responsabilidad social, fomentando el uso de recursos que no degraden el ambiente. De esta manera, la ley ampara la transición hacia modelos de documentación digital, pues estos no solo optimizan la gestión del conocimiento escolar, sino que cumplen con el mandato de formar ciudadanos responsables con el entorno natural, capaces de innovar en los métodos de difusión de la ciencia sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.

3. Ley de Infocentro y Tecnologías de Información (2014)

La Ley de Tecnologías de Información tiene como objeto establecer los principios y normas que rigen el uso de estas herramientas en el sector público para garantizar la eficiencia de la gestión y el acceso oportuno a la información. En su articulado, se promueve el uso del software libre y los formatos abiertos como mecanismos para alcanzar la independencia tecnológica y asegurar la transparencia en el manejo de los datos. Esta ley es fundamental para cualquier iniciativa que involucre el almacenamiento de información en soportes digitales, ya que establece los criterios de seguridad, durabilidad y accesibilidad que deben cumplir las plataformas de información para que los ciudadanos puedan consultar los registros públicos y académicos de forma sencilla y gratuita.

En sintonía con lo anterior, la ley establece que las instituciones deben propiciar la "desmaterialización" de los trámites y documentos, sustituyendo el papel por soportes electrónicos con validez jurídica y técnica. Este marco legal fundamenta la creación de repositorios y revistas digitales, ya que considera que el almacenamiento electrónico es una vía legítima y necesaria para la preservación de la memoria institucional y nacional. La normativa legal vigente reconoce que la información digitalizada, cuando se gestiona bajo protocolos adecuados de respaldo y seguridad, ofrece una mayor garantía de permanencia y facilidad de difusión que los archivos físicos, promoviendo así un Estado más moderno, transparente y conectado con las necesidades de información de la sociedad contemporánea.

Definición de Términos Básicos

1. **Alfabetización Digital:** Conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que permiten a un individuo localizar, analizar, organizar, evaluar y comunicar información utilizando tecnologías digitales, convirtiéndose en una competencia transversal necesaria para el investigador contemporáneo.
2. **Arquitectura de la Información:** Disciplina centrada en la estructuración, organización y etiquetado de los elementos que conforman un entorno digital, con el fin de facilitar la localización de los contenidos y mejorar la recuperación de datos por parte del usuario.
3. **Base de Datos Académica:** Sistema organizado de almacenamiento digital que permite recopilar, gestionar y consultar de manera estructurada la producción científica e intelectual generada en un entorno educativo o profesional.
4. **Computación en la Nube (Cloud Computing):** Modelo tecnológico que permite el acceso bajo demanda, a través de internet, a un conjunto compartido de recursos de computación (servidores, almacenamiento, aplicaciones), garantizando la ubicuidad y seguridad de la información.
5. **Desmaterialización:** Proceso de sustitución de soportes físicos y flujos de materiales por equivalentes electrónicos y digitales, orientado a optimizar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental derivado del consumo de recursos naturales.
6. **Divulgación Científica:** Conjunto de actividades y estrategias destinadas a interpretar y hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad, utilizando canales adecuados para que los hallazgos trasciendan el entorno especializado de los laboratorios o aulas.
7. **Diseño Responsivo:** Técnica de diseño web que permite que la interfaz de una plataforma se adapte automáticamente al tamaño de la pantalla y resolución de diferentes dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores), asegurando una visualización óptima.

8. **Gestión del Conocimiento:** Proceso sistémico de detectar, capturar, almacenar y compartir el capital intelectual de una organización, transformando el saber individual en un activo colectivo que puede ser consultado y reutilizado en el tiempo.
9. **Hipervínculo:** Elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso o sección del mismo documento, permitiendo una navegación no lineal y conectando diferentes nodos de información de manera inmediata.
10. **Interactividad:** Medida de la capacidad de un sistema digital para permitir una comunicación bidireccional entre el usuario y la interfaz, donde las acciones del lector influyen en la forma o el orden en que se presenta el contenido.
11. **Multimedia:** Uso combinado de múltiples medios, tales como texto, imagen, sonido, video y animación, en una misma plataforma digital para transmitir información de manera más dinámica y efectiva.
12. **Sostenibilidad Digital:** Enfoque que busca minimizar el impacto ambiental del uso de tecnologías de la información, promoviendo prácticas que reduzcan el consumo de energía y materiales físicos en favor de la preservación del ecosistema.
13. **Arquitectura de la Información:** Se define como la disciplina encargada de estructurar y organizar la información en espacios digitales para facilitar la navegación intuitiva a través de menús y categorías.
14. **Plataformas de Publicación y Tecnologías Web:** El uso de lenguajes como HTML5 y CSS3 permite que la plataforma sea una aplicación web con diseño responsivo, adaptándose a cualquier dispositivo.
15. **Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS):** Es la infraestructura tecnológica que permitirá a los estudiantes cargar y administrar sus investigaciones de forma modular y simplificada.

Cuadro 1.Operacionalización de las variables

Objetivo General: Proponer un portal web interactivo como alternativa sostenible para la recopilación y difusión de los saberes estudiantiles producidos por los cursantes del 5to año del Liceo "Ángel María Duque" durante el año escolar 2025-2026 en la Grita Estado Táchira.					
Objetivos Específicos	Variable	Definición Conceptual	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Diagnosticar la situación actual de los procesos de recopilación, almacenamiento y difusión de los proyectos de investigación realizados por los estudiantes del 5to año del Liceo "Ángel María Duque", a fin de identificar las debilidades del sistema tradicional.	Variable independiente Situación actual de la difusión académica	Estado de los procesos de manejo y publicación de los proyectos de investigación en la institución.	Institucional	* Métodos de entrega.	1
			Pedagógica	* Formatos de almacenamiento.	2
				* Nivel de visibilidad.	3
				* Acceso a la información.	4
Determinar los requerimientos técnicos, los elementos estéticos y las funciones de interactividad necesarios para el diseño de una plataforma digital que garantice la sostenibilidad y la visibilidad de la producción académica escolar.	Variable dependiente Requerimientos de la revista digital	Elementos técnicos y estéticos necesarios para la construcción de una plataforma funcional y atractiva.	Tecnológica	* Factibilidad técnica.	5
			Gráfica	* Elementos multimedia (Video/Audio).	6
				* Nivel de interactividad.	7
				* Facilidad de navegación.	8
Diseñar la estructura organizativa y el entorno gráfico de la revista digital interactiva, integrando los trabajos de investigación de los estudiantes mediante herramientas multimedia que fomenten la preservación del conocimiento y el ahorro de recursos materiales.	Variable dependiente Sostenibilidad y Preservación	Capacidad del sistema para reducir el impacto ambiental y garantizar la permanencia del conocimiento en el tiempo.	Ambiental	* Ahorro de papel/recursos.	9
			Operativa	* Almacenamiento en la nube.	10
				* Durabilidad del formato.	11
				* Reducción de costos.	12

Fuente: Los Autores 2026

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo describe la ruta procedimental que orienta la ejecución de esta investigación. Su propósito fundamental es explicitar el camino metodológico seleccionado para dar respuesta a los objetivos planteados, detallando con rigor científico las técnicas, los instrumentos y los procedimientos que permitirán transformar el diagnóstico de la problemática en una propuesta operativa. De esta manera, se establece un esquema lógico que abarca desde la determinación del enfoque y diseño de estudio hasta la operacionalización de las variables, asegurando que cada paso ejecutado esté alineado con los estándares académicos requeridos para la validación de un proyecto factible.

Enfoque de la Investigación

La presente investigación se sustenta bajo el enfoque cuantitativo. Según lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), este paradigma utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. En este estudio, el enfoque cuantitativo resulta pertinente para medir variables como la frecuencia de uso de materiales físicos, la capacidad técnica del estudiantado y la viabilidad percibida de la revista interactiva. Mediante la cuantificación de estos datos, se pretende transformar las necesidades observadas en el Liceo Ángel María Duque en una propuesta fundamentada, objetiva y susceptible de ser evaluada.

Asimismo, la investigación se enmarca en una perspectiva lógica y empírica, donde el rigor metodológico permite estandarizar los procesos de recolección de información. Al abordar la problemática desde este enfoque, se garantiza que los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección reflejen de manera precisa la realidad de la institución, permitiendo que la propuesta de la revista digital se desarrolle sobre datos concretos y no sobre suposiciones cualitativas aisladas.

Nivel y Diseño de la Investigación

Atendiendo a los objetivos planteados, la investigación se ubica en un nivel proyectivo. Según Hurtado (2012), la investigación proyectiva intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación. Este nivel es el más adecuado para el presente estudio, dado que el objetivo general no es solo describir o explicar el problema de la invisibilidad de los saberes estudiantiles, sino diseñar y estructurar un portal web como solución viable y sostenible a dicha problemática. La investigación proyectiva no se limita al análisis, sino que trasciende hacia la creación de un modelo operativo.

Por otro lado, el diseño de la investigación es de campo y bajo la modalidad de proyecto factible. Se define como diseño de campo porque los datos se recolectan directamente de la realidad, específicamente en las instalaciones del Liceo Ángel María Duque, sin manipular o controlar las variables de estudio. Simultáneamente, al catalogarse como proyecto factible, el estudio implica la elaboración de una propuesta técnica que debe demostrar su viabilidad económica, social y operativa. Tal como lo señala el Manual de Trabajos de Grado de la UPEL (2016), el proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales.

Fases de la Investigación

La presente propuesta, al desarrollarse bajo la modalidad de proyecto factible, se estructura en fases secuenciales que permiten una transición organizada desde la detección de la necesidad hasta el diseño de la solución tecnológica. Tal como lo sugieren autores como Hurtado (2012), la estructuración por fases es indispensable para garantizar la viabilidad del modelo operativo y asegurar que cada etapa aporte los insumos necesarios para la siguiente. Para el caso del Liceo "Ángel María Duque", se han establecido tres fases críticas:

Fase I: Diagnóstico de Necesidades. Esta etapa constituye el fundamento de la propuesta. Su propósito es recoger información directamente de la realidad

institucional para confirmar la problemática detectada. En esta fase, se identifica la carencia de plataformas digitales de publicación, así como el impacto negativo del formato impreso. El diagnóstico no solo valida la necesidad del portal web, sino que permite recolectar los requerimientos técnicos y expectativas de los estudiantes del 5to año, sirviendo como insumo indispensable para definir qué elementos interactivos resultan más adecuados.

Fase II: Estudio de Factibilidad. En esta fase se analiza la viabilidad operativa, técnica y económica de la propuesta. Según el Manual de la UPEL (2016), un proyecto es factible cuando dispone de los recursos necesarios para su ejecución. Aquí se evalúa si el liceo cuenta con la conectividad necesaria, el acceso a dispositivos y el dominio de herramientas digitales por parte de los estudiantes. Asimismo, se analiza el costo-beneficio de la alternativa sostenible, comparando el gasto en insumos tradicionales (papel, tóner, encuadernación) frente a la implementación de un portal web, demostrando la rentabilidad y el ahorro a largo plazo.

Fase III: Diseño de la Propuesta. Es la etapa creativa y técnica donde se concretan los hallazgos anteriores. Se realiza la maquetación de la estructura del portal, la selección de la plataforma de publicación, la creación de la arquitectura de la información (menús, secciones, categorización) y la definición de los recursos interactivos. Esta fase finaliza con el prototipo del modelo operativo, el cual presenta la organización lógica de los saberes estudiantiles, cumpliendo con los estándares de diseño web y garantizando la accesibilidad del producto final ante la comunidad educativa.

Población y Muestra

La población se define como el conjunto finito de elementos, caracterizado por tener rasgos comunes, sobre el cual se pretende generalizar los resultados de la investigación. En el contexto de este estudio, la población está conformada por la totalidad de los grupos de investigación de 5to año del Liceo Nacional "Ángel María Duque", dado que estos equipos representan la unidad productora del conocimiento académico que se desea sistematizar y difundir a través de la revista digital. Cada grupo

actúa como una unidad de análisis independiente, con dinámicas propias de recopilación, almacenamiento y presentación de sus trabajos.

Por su parte, la muestra se establece mediante un muestreo censal, al considerar la totalidad de los grupos de investigación activos durante el periodo académico en curso. Según lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), el censo es una estrategia metodológica donde la muestra es igual a la población, lo cual es altamente recomendable cuando el grupo de estudio es accesible y manejable, garantizando así la representatividad total de las necesidades y perspectivas de la comunidad estudiantil.

De esta manera, la muestra quedará constituida por el conjunto de coordinadores de trabajo conformados en las diferentes secciones de 5to año, quienes poseen la experiencia directa en la elaboración de proyectos y son los principales interesados en la modernización de los canales de publicación institucional. Al trabajar con el censo de estos grupos, se asegura que los datos recolectados sobre los requerimientos técnicos, las dificultades actuales y las expectativas de interactividad sean un fiel reflejo de la realidad académica del liceo, permitiendo que la propuesta final de la revista sea plenamente inclusiva y aplicable a todo el alumnado

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

La recolección de datos constituye la etapa operativa donde el investigador entra en contacto directo con las unidades de análisis. Para esta investigación, se seleccionó la encuesta como técnica principal, la cual, según Arias (2012), permite obtener información de primera mano sobre las opiniones, necesidades y percepciones de la muestra seleccionada. Esta técnica es especialmente adecuada dado el carácter de proyecto factible, donde la voz de los estudiantes de 5to año es el insumo fundamental para la configuración de la revista digital.

Como instrumento, se utilizará un cuestionario estructurado, diseñado a partir de los indicadores definidos en el cuadro de operacionalización de variables. El instrumento se caracteriza por preguntas cerradas con escala de estimación, lo que

permite una tabulación precisa y facilita la interpretación de los datos para la posterior elaboración de la propuesta técnica.

Para garantizar la calidad de la información recolectada, el cuestionario ha sido diseñado bajo un estricto criterio de coherencia técnica, vinculando cada pregunta directamente con los objetivos específicos de la investigación. Asimismo, se realizará una prueba piloto con un grupo reducido de estudiantes (fuera de la muestra definitiva), con el fin de detectar posibles ambigüedades en la redacción de los ítems y realizar los ajustes necesarios antes de la aplicación definitiva. Este procedimiento asegura que el lenguaje utilizado sea comprensible para los alumnos y que el instrumento sea capaz de captar la realidad técnica y académica del Liceo "Ángel María Duque" con total fidelidad.

Técnicas de Análisis de Datos

Una vez recolectada la información a través del cuestionario, los datos serán procesados mediante la estadística descriptiva. Esta técnica permite organizar, resumir y presentar los resultados de manera clara y comprensible a través de tablas de frecuencia y gráficos circulares o de barras. El análisis cuantitativo facilitará la interpretación de los porcentajes de respuesta, permitiendo identificar las tendencias predominantes entre los jóvenes investigadores. Este proceso es fundamental para la Fase de Diagnóstico del Proyecto Factible, ya que las gráficas resultantes servirán como evidencia científica para demostrar la viabilidad de la propuesta y orientar las decisiones de diseño de la revista digital interactiva, asegurando que la solución tecnológica esté respaldada por la evidencia recolectada en el campo.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se exponen los hallazgos obtenidos tras la aplicación del cuestionario a los grupos de investigación de 5to año del Liceo "Ángel María Duque". El análisis se realiza de forma cuantitativa, procesando las respuestas obtenidas en cada ítem para transformarlas en frecuencias absolutas y porcentajes, los cuales permiten visualizar de manera clara las debilidades del sistema actual y los requerimientos para la propuesta de la revista digital interactiva.

Procedimiento de Análisis

Para el tratamiento de los datos, se utilizó la estadística descriptiva, permitiendo organizar la información en cuadros de distribución de frecuencias y gráficos de representación visual. La interpretación de cada resultado se fundamenta en los objetivos específicos y las bases teóricas previamente establecidas, tales como la divulgación científica y la sostenibilidad aplicada a las TICs.

A continuación, se presenta el análisis detallado por cada dimensión de estudio:

Cuadro 2. Dimensión: Institucional. Indicador: Métodos de entrega

Se analizan los procesos actuales de entrega, almacenamiento y visibilidad de los proyectos escolares

Ítems 1: ¿Los métodos de entrega final de sus trabajos de investigación se limitan exclusivamente al formato impreso en papel?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	7	23%
Casi Siempre	9	30%
Algunas Veces	8	27%
Nunca	6	20%
Total	30	100%

Gráfico 1. Indicador: Métodos de Entrega

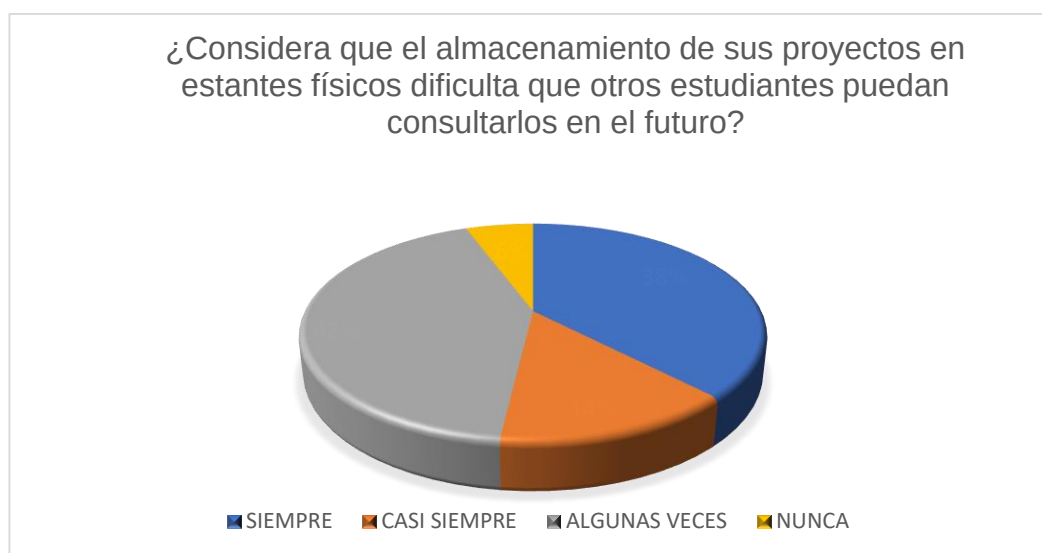


Análisis de Resultados: Los resultados revelan que el **53%** de los grupos (categorías "Siempre" y "Casi siempre") mantiene una dependencia predominante del formato impreso para la entrega de sus investigaciones. Esta cifra evidencia la persistencia de métodos tradicionales que limitan la difusión del conocimiento al soporte físico. Solo un **20%** de la muestra indica no limitarse al papel, lo que confirma que la mayoría de los saberes estudiantiles en el Liceo "Ángel María Duque" carecen de una plataforma digital que garantice su visibilidad y sostenibilidad, validando así la pertinencia de la propuesta.

Cuadro 3. Dimensión: Institucional. Indicador: Formatos de Almacenamiento

Ítems 2: ¿Considera que el almacenamiento de sus proyectos en estantes físicos dificulta que otros estudiantes puedan consultarlos en el futuro?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	8	27
Casi Siempre	3	10
Algunas Veces	9	30
Nunca	10	33
Total	30	100%

Gráfico 2. Indicador: Formatos de Almacenamiento



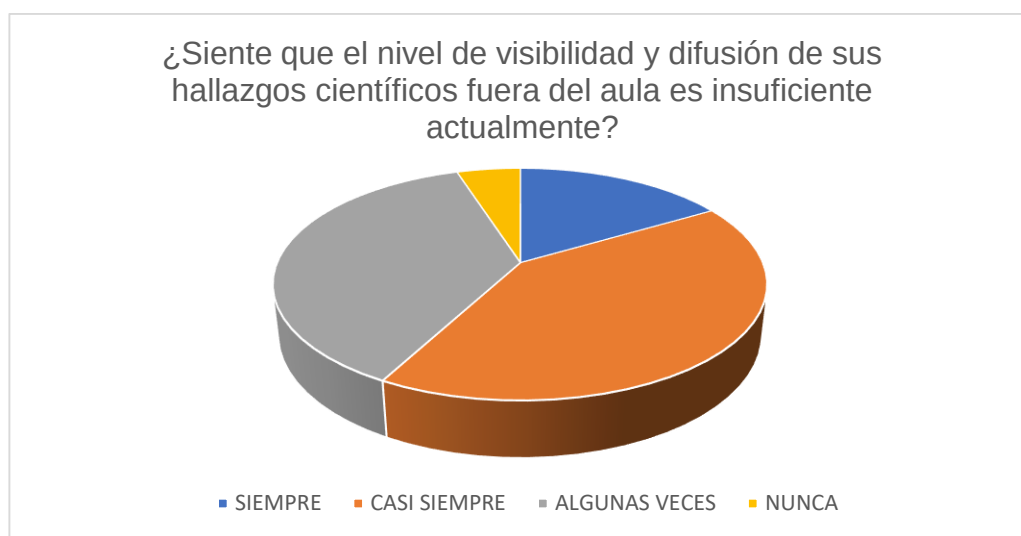
Análisis e Interpretación:

Los resultados muestran que un **37%** de los grupos (categorías "Siempre" y "Casi siempre") reconoce que el archivo físico de los proyectos representa una barrera para la consulta estudiantil posterior. Si bien un **33%** opina lo contrario, la tendencia acumulada sugiere que una parte importante de la muestra percibe el estante físico como un limitante para el flujo de información. Estos datos refuerzan la necesidad de implementar una plataforma digital que elimine los obstáculos geográficos y temporales, permitiendo que las investigaciones del Liceo "Ángel María Duque" sean accesibles de manera permanente y sencilla.

Cuadro 4. Dimensión: Pedagógica. Indicador: Nivel de Visibilidad

Ítems 3: ¿Siente que el nivel de visibilidad y difusión de sus hallazgos científicos fuera del aula es insuficiente actualmente?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	4	13
Casi Siempre	10	33
Algunas Veces	9	30
Nunca	7	24
Total	30	100%

Gráfico 3. Indicador: Nivel de Visibilidad



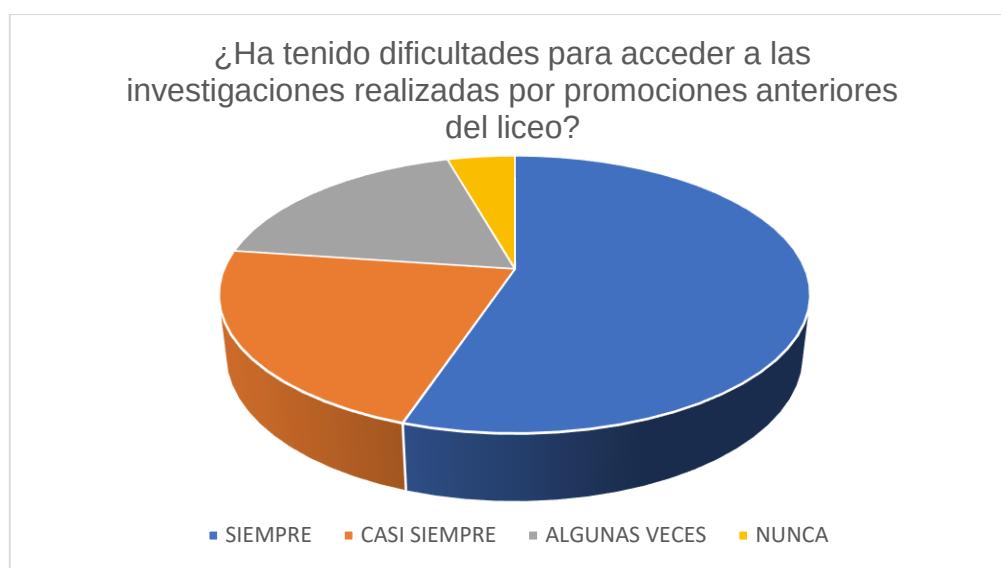
Análisis e Interpretación:

Los datos reflejan que un **46%** de los grupos encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") percibe que la difusión de sus proyectos es deficiente, limitándose al entorno del aula. Si se suma el **30%** que respondió "Algunas veces", se evidencia un sentimiento mayoritario de invisibilidad académica. Esta falta de proyección institucional justifica la creación de una revista digital interactiva, la cual actuaría como una ventana tecnológica para socializar los saberes del Liceo "Ángel María Duque" más allá de los límites físicos del salón de clases.

Cuadro 5. Dimensión: Pedagógica. Indicador: Acceso a la Información

Ítems 4: ¿Ha tenido dificultades para acceder a las investigaciones realizadas por promociones anteriores del liceo?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	15	50
Casi Siempre	6	20
Algunas Veces	5	17
Nunca	4	13
Total	30	100%

Gráfico 4. Indicador: Acceso a la Información



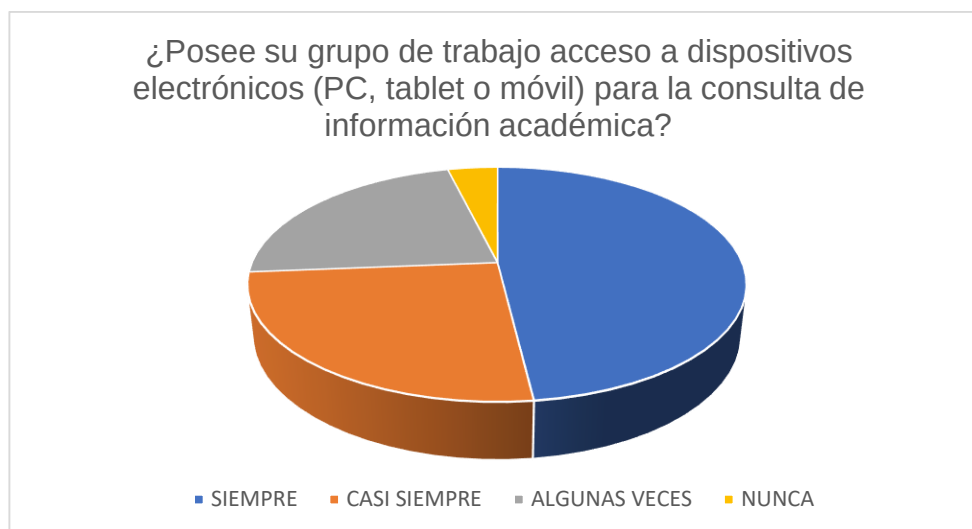
Análisis e Interpretación:

Los resultados demuestran de forma contundente que el **70%** de los grupos encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") enfrenta obstáculos directos al intentar consultar los trabajos de investigación de promociones anteriores. Este elevado porcentaje evidencia la ruptura en la continuidad del conocimiento dentro del plantel, provocada por la falta de un sistema de archivo eficiente y accesible. Al quedar en claro que solo un **13%** nunca ha tenido inconvenientes, se confirma la necesidad imperativa de un repositorio digital centralizado e interactivo que facilite la consulta libre, estimule el antecedente investigativo y preserve la memoria académica del Liceo "Ángel María Duque".

Cuadro 6. Dimensión: Tecnológica. Indicador: Factibilidad Técnica

Ítems 5: ¿Posee su grupo de trabajo acceso a dispositivos electrónicos (PC, tablet o móvil) para la consulta de información académica?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	15	50
Casi Siempre	8	27
Algunas Veces	7	23
Nunca	0	0
Total	30	100%

Gráfico 5. Indicador: Factibilidad Técnica



Análisis e Interpretación:

Los resultados evidencian un panorama altamente favorable en términos de disponibilidad tecnológica, puesto que el **77%** de los grupos encuestados (sumatoria de "Siempre" y "Casi siempre") afirma contar con acceso regular a dispositivos electrónicos para actividades académicas. Es significativo destacar que el **0%** seleccionó la opción "Nunca", lo que demuestra que la totalidad del estudiantado posee familiaridad y contacto con herramientas digitales. para interactuar, consultar y beneficiarse de la propuesta de la revista digital.

Cuadro 7. Dimensión: Gráfica. Indicador: Elementos Multimedia (Video/Audio)

Ítems 6: ¿Cree que la incorporación de videos y audios de sus defensas enriquecería la presentación de su proyecto de investigación?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	10	33
Casi Siempre	10	33
Algunas Veces	9	30
Nunca	1	4
Total	30	100%

Gráfico 6. Elementos Multimedia



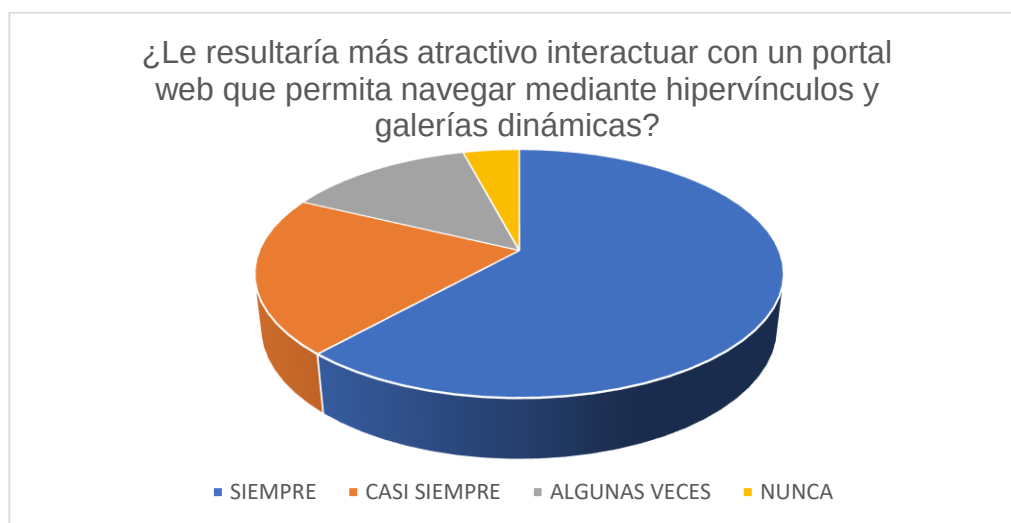
Análisis e Interpretación:

Los datos reflejan una postura ampliamente favorable hacia la innovación multimedia, ya que el **66%** de los encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") afirma que la inclusión de recursos audiovisuales potenciaría la presentación de sus investigaciones. Al sumar el **30%** que optó por "Algunas veces", resulta evidente el interés del alumnado por romper con la estructura del reporte estático tradicional. Solo un **4%** considera innecesarios estos elementos, lo que valida la propuesta de diseñar un entorno gráfico interactivo que integre audios y videos de las defensas, enriqueciendo la experiencia del lector y dinamizando la divulgación de los saberes académicos en el Liceo "Ángel María Duque".

Cuadro 8. Dimensión: Gráfica. Indicador: Nivel de Interactividad

Ítems 7: ¿Le resultaría más atractivo interactuar con un portal web que permita navegar mediante hipervínculos y galerías dinámicas?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	18	60
Casi Siempre	6	20
Algunas Veces	4	13
Nunca	2	7
Total	30	100%

Gráfico 7. Indicador: Nivel de Interactividad



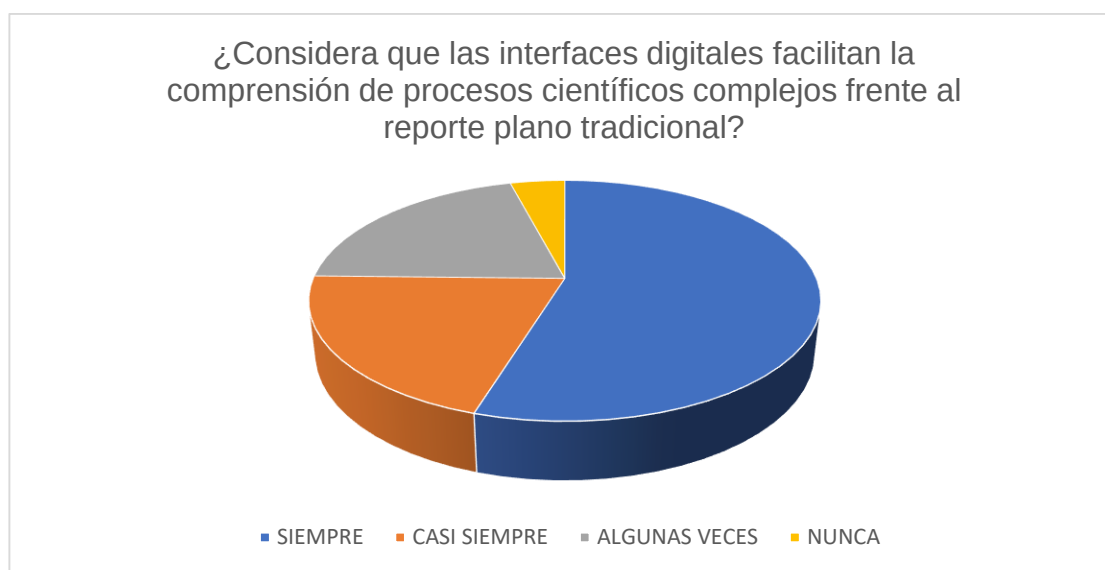
Análisis e Interpretación:

Los resultados muestran una marcada preferencia por los entornos virtuales avanzados, dado que el **80%** de la muestra (categorías "Siempre" y "Casi siempre") considera más atractivo un portal web estructurado con navegación fluida y galerías dinámicas. Este alto porcentaje confirma que los esquemas estáticos tradicionales no logran captar el interés de las nuevas generaciones. Al evidenciarse que solo un **7%** prefiere omitir estas funciones, se valida plenamente el diseño de una interfaz interactiva basada en hipervínculos para los estudiantes del Liceo "Ángel María Duque", asegurando que el acceso y la lectura de los proyectos sea una experiencia visualmente estimulante, intuitiva y moderna.

Cuadro 9. Dimensión: Gráfica. Indicador: Facilidad de Navegación

Ítems 8: ¿Considera que las interfaces digitales facilitan la comprensión de procesos científicos complejos frente al reporte plano tradicional?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	18	53
Casi Siempre	7	20
Algunas Veces	3	20
Nunca	2	7
Total	30	100%

Gráfico 8. Indicador: Facilidad de Navegación



Análisis e Interpretación:

Los resultados reflejan que el **73%** de los encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") coincide en que el dinamismo de las interfaces digitales optimiza la asimilación de contenidos científicos complejos en comparación con los formatos impresos convencionales. Solo un **7%** manifestó desacuerdo absoluto con esta premisa. Estos datos corroboran desde la perspectiva de los usuarios el valor pedagógico del proyecto, validando que la transición hacia un entorno digital no solo moderniza la entrega formal de los trabajos, sino que mejora la interpretación y la transferencia del conocimiento producido por las secciones de 5to año del Liceo "Ángel María Duque".

Cuadro 10. Dimensión: Ambiental. Indicador: Ahorro de papel/recursos

Ítems 9: ¿Representa el gasto en impresiones, tintas y encuadernaciones una carga económica significativa para su equipo de trabajo?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	18	60
Casi Siempre	7	23
Algunas Veces	3	10
Nunca	2	7
Total	30	100%

Gráfico 9. Indicador: Ahorro de papel/recursos



Análisis e Interpretación: Los resultados definitivos demuestran de forma contundente que el **83%** de los encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") sostiene que el dinamismo de las interfaces digitales optimiza significativamente la asimilación de contenidos científicos complejos en comparación con los formatos impresos convencionales. Por el contrario, solo un **7%** manifestó un desacuerdo absoluto. Estos datos consolidan el valor pedagógico y metodológico del proyecto, evidenciando que para los estudiantes de 5to año del Liceo "Ángel María Duque", la transición hacia un entorno digital interactivo no solo representa una modernización formal, sino una herramienta superior para la interpretación, el aprendizaje y la transferencia del conocimiento científico escolar.

Cuadro 11. Dimensión: Operativa. Indicador: Almacenamiento en la nube

Ítems 10: ¿Estaría dispuesto a sustituir la entrega física por una publicación digital para reducir el impacto ambiental del liceo?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	18	60
Casi Siempre	8	27
Algunas Veces	4	13
Nunca	0	0
Total	30	100%

Gráfico 10. Indicador: Almacenamiento en la Nube



Análisis e Interpretación:

Los resultados revelan una sólida conciencia ecológica en el estudiantado, puesto que el **87%** de los participantes (categorías "Siempre" y "Casi siempre") manifiesta una total disposición para sustituir la entrega física de sus proyectos por un formato de publicación digital en pro del cuidado ambiental. Destaca además que un **0%** se negó rotundamente a este cambio. Estos datos validan de forma contundente la dimensión ambiental del proyecto factible, demostrando que la propuesta de desmaterializar las investigaciones no solo es técnicamente viable, sino que responde a una necesidad colectiva por adoptar alternativas sostenibles que reduzcan el consumo de papel e insumos en el Liceo "Ángel María Duque".

Cuadro 12. Dimensión: Operativa. Indicador: Durabilidad del Formato

Ítems 11: ¿Confía en que el almacenamiento en la "nube" garantiza una mayor durabilidad de su trabajo que el formato impreso?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	19	63
Casi Siempre	6	20
Algunas Veces	5	17
Nunca	0	0
Total	30	100%

Gráfico 11. Indicador: Durabilidad del Formato



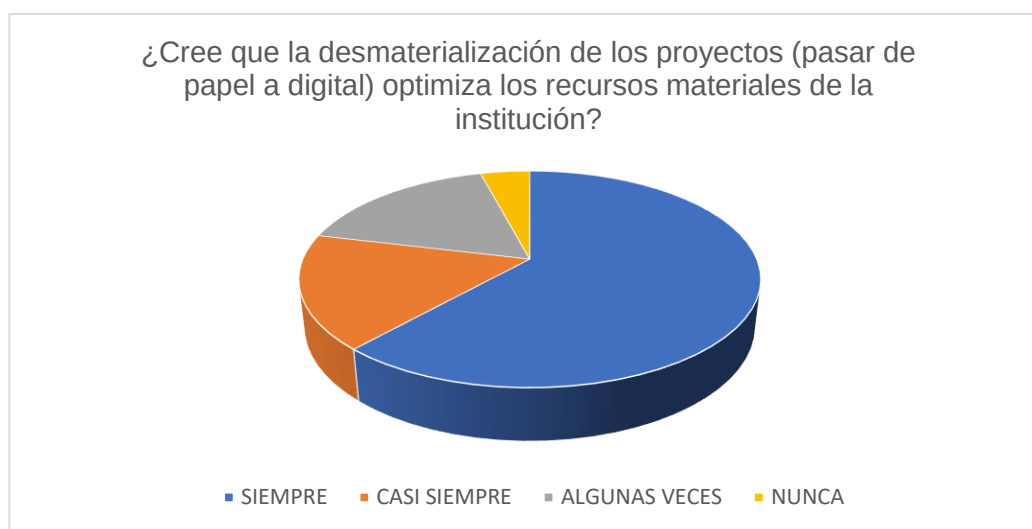
Análisis e Interpretación:

Los datos demuestran un alto nivel de confianza en las tecnologías de respaldo digital, ya que el **83%** de los encuestados (categorías "Siempre" y "Casi siempre") afirma que el almacenamiento en la nube ofrece mayores garantías de preservación y durabilidad que el soporte físico tradicional. Asimismo, un **0%** seleccionó la opción "Nunca", reafirmando que el alumnado reconoce la vulnerabilidad del papel frente al deterioro temporal o la pérdida material. Este resultado es clave para la viabilidad operativa de la propuesta, debido a que el respaldo de las investigaciones del Liceo "Ángel María Duque" en un servidor o repositorio web asegura la inmortalidad académica de los saberes estudiantiles y su libre acceso a través del tiempo.

Cuadro 13. Dimensión: Operativa. Indicador: Reducción de costos

Ítems 12: ¿Cree que la desmaterialización de los proyectos (pasar de papel a digital) optimiza los recursos materiales de la institución?		
Opción	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	18	60
Casi Siempre	5	17
Algunas Veces	5	17
Nunca	2	6
Total	30	100%

Gráfico 12. Indicador: Reducción de Costos



Análisis e Interpretación:

Los resultados evidencian una postura mayoritariamente favorable respecto a la eficiencia institucional, dado que el **77%** de la muestra (categorías "Siempre" y "Casi siempre") sostiene que la transición del formato físico al entorno virtual optimiza los recursos materiales de la institución. En contraposición, solo un **6%** considera que este proceso no genera un impacto positivo en la gestión de insumos. Estos datos validan la factibilidad operativa de la propuesta, confirmando que la desmaterialización de las tesis escolares alivia los requerimientos de espacio físico y almacenamiento en el Liceo "Ángel María Duque", transformando la gestión del conocimiento en un proceso moderno, ágil y alineado con las tendencias globales de administración sostenible

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, tabuladas las respuestas y analizadas individualmente cada una de las doce (12) variables que estructuran el presente estudio, se procede a efectuar una integración crítica de los hallazgos con base en las tres dimensiones establecidas: Institucional/Pedagógica, Tecnológica/Gráfica y Ambiental/Operativa. Este bloque integrador permite consolidar de manera científica la justificación del proyecto factible.

En primer lugar, la **Dimensión Institucional y Pedagógica** desnudó la problemática central que afecta a las secciones de 5to año del Liceo "Ángel María Duque". Los resultados demostraron una persistente y casi absoluta dependencia del formato impreso tradicional en papel (53% acumulado en el Ítem 1), lo cual, lejos de favorecer la academia, actúa como una barrera que detiene el flujo del conocimiento científico escolar. Esta realidad se agrava al constatar que el 70% de la muestra (Ítem 4) manifiesta serios obstáculos para acceder a los trabajos de investigación desarrollados por promociones anteriores, debido al confinamiento de las tesis en estantes físicos expuestos al deterioro espacial y al olvido. Como consecuencia, el 46% de los estudiantes (Ítem 3) experimenta un sentimiento de invisibilidad académica, reconociendo que sus hallazgos científicos no trascienden los límites físicos del salón de clases.

En contraposición a este diagnóstico crítico, la **Dimensión Tecnológica y Gráfica** arrojó indicadores extraordinariamente positivos que aseguran la viabilidad técnica de la propuesta. Se comprobó que el 77% de los grupos de trabajo (Ítem 5) dispone de acceso regular y operativo a dispositivos electrónicos inteligentes (computadoras, tabletas o teléfonos móviles), reportándose un 0% de analfabetismo digital en la muestra. Asimismo, existe una marcada inclinación motivacional hacia la innovación; el 66% de los encuestados (Ítem 6) afirma que la inclusión de recursos multimedia como audios y videos dinamizaría la presentación de sus proyectos, mientras que un contundente 80% (Ítem 7) prefiere interactuar con un portal web interactivo enriquecido con hipervínculos antes que con un formato plano. Científicamente, el 83% de los alumnos (Ítem 8) validó la premisa de que las interfaces

digitales facilitan la asimilación y transferencia de saberes complejos, posicionando al entorno web como una herramienta pedagógicamente superior al reporte convencional.

Finalmente, la **Dimensión Ambiental y Operativa** terminó por consolidar la factibilidad de ejecución del proyecto desde una perspectiva socioeconómica y ecológica. El análisis determinó que los costos de reprografía (impresiones, tintas y encuadernados) configuran una severa carga económica para el 83% de las familias de los investigadores (Ítem 9). Ante este factor financiero y en perfecta sintonía con las necesidades globales de sustentabilidad, el 87% de los participantes (Ítem 10) expresó una total y absoluta disposición para sustituir la entrega física por un entorno virtual que mitigue el impacto ecológico institucional. Esta transición es respaldada por un alto nivel de confianza hacia el almacenamiento en la nube (83% en el Ítem 11) como garante de la inmortalidad digital y durabilidad de sus producciones, concluyendo de manera mayoritaria (77% en el Ítem 12) que la desmaterialización optimiza de forma óptima los recursos del plantel.

En conclusión, los datos cuantitativos recopilados en este capítulo configuran un argumento irrefutable: el sistema actual de entrega de proyectos está colapsado por limitaciones económicas, físicas y ecológicas, mientras que el perfil estudiantil cuenta con las herramientas materiales y la disposición motivacional para migrar a un entorno virtual. El diagnóstico no solo justifica la investigación, sino que exige de forma imperativa el diseño y posterior desarrollo de un **Portal Web Interactivo** como la respuesta tecnológica idónea para centralizar, preservar y democratizar la memoria científica del Liceo "Ángel María Duque".

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo presenta de forma sintetizada las deducciones finales derivadas del proceso de investigación y del análisis de los datos recolectados en el diagnóstico. Las conclusiones se estructuran comenzando por una aproximación general a la problemática estudiada, seguida de las conclusiones específicas directamente vinculadas con los objetivos trazados en el Capítulo I. Asimismo, se formulan las recomendaciones pertinentes orientadas a garantizar la viabilidad y ejecución de la propuesta tecnológica.

Conclusiones

El estudio permitió concluir de forma global que los procesos de difusión y archivo de la producción científica escolar en el Liceo "Ángel María Duque" se encuentran en un estado de estancamiento metodológico y operativo debido a la total dependencia del formato impreso tradicional. A pesar de que los estudiantes de 5to año generan saberes de alto valor académico, estos carecen de proyección institucional debido a las limitaciones físicas y económicas que impone el papel. No obstante, el diagnóstico demostró de manera contundente la existencia de una viabilidad técnica idónea y una sólida disposición motivacional y ecológica en el alumnado para sustituir el soporte analógico tradicional por un entorno virtual centralizado, lo que justifica e impulsa la necesidad imperativa de diseñar e implementar un **Portal Web Interactivo** para la desmaterialización y socialización de la memoria académica del plantel.

En relación con el Objetivo N° 1 (Diagnosticar la situación actual de los procesos de entrega, almacenamiento y difusión de los proyectos): Se concluye que el sistema analógico vigente genera un síntoma severo de invisibilidad científica y ruptura en la continuidad del conocimiento. El confinamiento de las investigaciones a estantes físicos limita la consulta posterior, provocando que el 70% de los grupos enfrente dificultades críticas para acceder a antecedentes de promociones anteriores. Esta falta de alternativas digitales restringe la socialización de los hallazgos científicos al entorno

inmediato del aula, privando a la comunidad estudiantil de un repositorio institucional accesible, duradero y dinámico.

En relación con el Objetivo N° 2 (Determinar la factibilidad técnica, operativa, económica y ambiental de la propuesta interactiva): El estudio concluye que el proyecto es plenamente factible en todas sus dimensiones. Técnicamente, el 77% de los investigadores cuenta con acceso regular a dispositivos electrónicos inteligentes y posee plenas competencias para el manejo de interfaces virtuales. Económicamente, el formato impreso representa una pesada carga financiera para el 83% de las familias, costo que se erradica por completo con la desmaterialización en web. Ambiental y operativamente, existe una conciencia ecológica madura, reflejada en un 87% de disposición estudiantil para sustituir el papel por publicaciones digitales, respaldada por una confianza absoluta (83%) en la seguridad y durabilidad que ofrece el almacenamiento en la nube.

En relación con el Objetivo N° 3 (Establecer los requerimientos de diseño gráfico, de interfaz y multimedia requeridos por los usuarios): Se concluye que las exigencias del perfil del usuario nativo digital demandan un cambio drástico en la arquitectura del reporte científico. Los estudiantes rechazan las estructuras planas tradicionales; un 80% requiere interactuar con portales estructurados a base de hipervínculos navegables y galerías dinámicas. Asimismo, el 66% demanda la integración de recursos multimedia (como los audios y videos de sus defensas públicas), concluyendo de manera mayoritaria (83%) que el dinamismo de las interfaces digitales optimiza la asimilación y comprensión de procesos científicos complejos frente a los reportes escritos tradicionales.

Recomendaciones

Con base en las conclusiones descritas, se formulan las siguientes recomendaciones para la institución y las futuras cohortes de investigadores:

A la Dirección del Plantel y Coordinación Pedagógica: Viabilizar los mecanismos institucionales y normativos para permitir de forma oficial la sustitución progresiva de la entrega física del tomo impreso por el formato de indexación digital

en la plataforma interactiva del liceo, promoviendo la modernización de la gestión escolar.

A los Docentes del Área de Metodología de la Investigación: Utilizar el portal web como un banco interactivo de antecedentes obligatorios en el aula, estimulando a los futuros estudiantes a consultar de forma ágil las bases teóricas y metodológicas de las promociones anteriores para dar continuidad a las líneas de investigación del plantel.

A los Estudiantes y Grupos de Investigación: Sistematizar el registro audiovisual (audios, testimonios, simulaciones y grabaciones de las defensas) desde las fases iniciales del proyecto de investigación, entendiendo que estos recursos interactivos formarán parte de su publicación final en la interfaz web para enriquecer la experiencia de los lectores.

CAPITULO VI

LA PROPUESTA

DISEÑO DE UN PORTAL WEB INTERACTIVO COMO ALTERNATIVA TECNOLÓGICA Y ECOLÓGICA PARA LA DIFUSIÓN DE SABERES CIENTÍFICOS ESCOLARES EN EL LICEO "ÁNGEL MARÍA DUQUE"

Fundamentación y Justificación de la Propuesta

La presente propuesta surge como una respuesta de ingeniería social y tecnológica al diagnóstico crítico evidenciado en el Capítulo IV. La investigación determinó la existencia de un ecosistema analógico estancado, caracterizado por el confinamiento físico de la producción intelectual de los estudiantes y una preocupante tasa de invisibilidad del conocimiento que fractura la continuidad investigativa institucional.

Desde una **perspectiva pedagógica**, esta propuesta se fundamenta en las teorías de la democratización del saber y el conectivismo. Transforma el paradigma del reporte plano e impreso en un entorno dinámico y de libre acceso, donde el conocimiento no caduca en un estante, sino que se convierte en un objeto de aprendizaje hipertextual interactivo.

Desde la **perspectiva técnica**, la propuesta aprovecha el perfil del estudiante contemporáneo como nativo digital, capitalizando el hecho de que el 77% de la muestra dispone de acceso operativo a tecnologías inteligentes. El diseño web propuesto rompe las limitaciones geográficas y temporales de la biblioteca física, implementando un repositorio digital centralizado.

En el **ámbito económico y ambiental**, la propuesta constituye un catalizador de sostenibilidad. La desmaterialización de los proyectos de quinto año suprime el gasto financiero recurrente de reprografía para las familias (el cual afectaba severamente al 83% de la muestra) y mitiga directamente la huella ecológica del plantel al reducir a cero el consumo de papel e insumos químicos de impresión para la entrega final,

alineando al Liceo Nacional “Ángel María Duque” con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Desarrollar e implementar un portal web interactivo centralizado que optimice los procesos de archivo, indexación, visualización multimedia y consulta ágil de los proyectos de investigación científica escolar correspondientes a la Educación Media General del Liceo Nacional “Ángel María Duque”.

Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura de la información y la interfaz gráfica de usuario (UI) del portal bajo criterios internacionales de usabilidad, accesibilidad y diseño responsivo.
- Codificar la estructura lógica del entorno virtual utilizando lenguajes de programación y marcado estándar que aseguren la estabilidad, velocidad de carga y compatibilidad multimedia.
- Estructurar módulos de indexación descentralizados que permitan a cada grupo de investigación disponer de un espacio virtual personalizado para la carga de resúmenes, galerías y registros audiovisuales.
- Implementar un sistema centralizado de codificación algorítmica para los proyectos, facilitando el direccionamiento inmediato y la recuperación precisa de la información por parte de usuarios externos.

Arquitectura del Sistema y Mapa de Navegación

La estructura del portal web interactivo se diseñó siguiendo un modelo de navegación híbrido (lineal-relacional), el cual combina la rigidez jerárquica necesaria para el orden institucional con la flexibilidad de los hipervínculos para una exploración intuitiva.

Descripción Detallada de los Módulos de Ingeniería

El portal web interactivo está constituido por tres (3) componentes de software y visualización esenciales:

A. Módulo de Front-End e Interfaz de Usuario (UI)

Consiste en la capa visual con la que interactúa el estudiante, docente o jurado. Su diseño gráfico se basa en una paleta cromática limpia que denota identidad institucional y Rigor Científico. Utiliza tipografías sans-serif de alta legibilidad para pantallas digitales, menús colapsables para navegación en teléfonos inteligentes (diseño *Responsive*) y transiciones fluidas que reducen la fatiga visual durante la lectura de los textos académicos.

B. Módulo de Almacenamiento Centralizado e Indexación por Grupos

Es el núcleo funcional de la propuesta. Este componente segmenta el espacio del servidor de forma lógica para alojar de manera independiente a cada uno de los treinta (30) equipos de investigación. Cada entorno personalizado ejecuta de forma síncrona cuatro elementos:

1. **Componente de Identidad Visual:** Despliega la fotografía digital del equipo de investigación en alta definición, actuando como elemento de autoría y reconocimiento humano del proyecto.
2. **Contenedor del Resumen Académico (Abstract):** Campo estructurado mediante bloques tipográficos jerarquizados que presenta el Planteamiento, Metodología, Resultados y Conclusiones del proyecto de acuerdo con las Normas APA 7ma edición.
3. **Módulo de Evidencias Científicas (Galería Dinámica):** Carrusel fotográfico interactivo que permite al usuario ampliar las imágenes del trabajo de campo, la formulación en laboratorio o la construcción de maquetas y prototipos.
4. **Módulo Audiovisual Embebido:** Ventana multimedia de reproducción nativa que aloja el video de la defensa pública del proyecto, permitiendo la transferencia del conocimiento mediante el lenguaje oral y gestual de los autores.

C. Sistema de Enrutamiento y Códigos de Consulta Rápida

Con el fin de evitar el colapso en la búsqueda de información, se diseñó un protocolo de indexación mediante códigos alfanuméricos únicos asignados a cada proyecto de investigación (ej. *PM-5TO-01*). Este código funciona en la arquitectura web de dos maneras:

Búsqueda Interna: Al digitar el código en el campo de exploración del portal, el sistema ejecuta un filtrado directo que redirige al usuario al entorno del grupo en menos de dos segundos.

Enrutamiento Externo: El código está directamente asociado a una dirección URL simplificada y puede ser transformado en vectores de respuesta rápida (Códigos QR) impresos en las carteleras del liceo o en los folletos de la Feria Científica, sirviendo de puente de acceso inmediato desde el plano físico al virtual.

Análisis de Factibilidad Integral

Factibilidad Técnica: El desarrollo del portal se ejecutó empleando lenguajes estables y herramientas de diseño web modernas compatibles con servidores de almacenamiento en la nube (*Cloud Storage*). Esto garantiza que la plataforma soporta la carga simultánea de múltiples usuarios y es completamente compatible con el 77% de los dispositivos declarados por los estudiantes en el diagnóstico.

Factibilidad Operativa: El diseño administrativo de la página es intuitivo. La actualización del portal para las promociones venideras se realiza mediante plantillas preestablecidas, lo que permite que la Coordinación de Proyectos o el Departamento de Informática del plantel alimenten el repositorio anualmente sin requerir conocimientos avanzados de programación profunda.

Factibilidad Económica y Ambiental: Al quedar implementada la plataforma, el Liceo Nacional “Ángel María Duque” adquiere un sistema de archivo digital perenne que no requiere mantenimiento físico de infraestructura ni espacios geográficos en la biblioteca. Para la comunidad estudiantil, el costo de indexación es cero, erradicando el factor de exclusión financiera y logrando la desmaterialización ecológica definitiva de las investigaciones escolares.

ANEXOS

Anexo A. Instrumento Aplicado

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del poder popular para la Educación
Liceo Nacional Ángel María Duque
La Grita Estado Táchira



CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Estimados Estudiantes:

El presente instrumento forma parte de una investigación titulada: Creación de una página web interactiva como alternativa tecnológica y sostenible para la socialización de saberes estudiantiles de los cursantes del 5to año del Liceo Nacional Ángel maría Duque. El objetivo de este cuestionario es diagnosticar la situación actual de los procesos de investigación y determinar los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de una plataforma interactiva que brinde visibilidad a sus proyectos de grado.

Su participación es fundamental para el éxito de este proyecto factible. La información suministrada será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará exclusivamente para fines académicos y estadísticos relacionados con esta investigación.

Instrucciones Generales:

- ✓ Lea cuidadosamente cada una de las interrogantes presentadas.
- ✓ Marque con una equis (X) la opción que mejor se adapte a la realidad de su grupo de investigación.
- ✓ Por favor, no deje ítems sin responder, ya que cada respuesta es valiosa para la construcción de la propuesta final.

Nº	Ítem (Pregunta)	Siempre	Casi Siempre	Algunas Veces	Nunca
	Dimensión: Institucional / Pedagógica				
1	¿Los métodos de entrega final de sus trabajos de investigación se limitan exclusivamente al formato impreso en papel?				
2	¿Considera que el almacenamiento de sus proyectos en estantes físicos dificulta que otros estudiantes puedan consultarlos en el futuro?				
3	¿Siente que el nivel de visibilidad y difusión de sus hallazgos científicos fuera del aula es insuficiente actualmente?				
4	¿Ha tenido dificultades para acceder a las investigaciones realizadas por promociones anteriores del liceo?				
	Dimensión: Tecnológica / Gráfica				
5	¿Posee su grupo de trabajo acceso a dispositivos electrónicos (PC, tablet o móvil) para la consulta de información académica?				
6	¿Cree que la incorporación de videos y audios de sus defensas enriquecería la presentación de su proyecto de investigación?				
7	¿Le resultaría más atractivo interactuar con un portal web que permita navegar mediante hipervínculos y galerías dinámicas?				
8	¿Considera que las interfaces digitales facilitan la comprensión de procesos científicos complejos frente al reporte plano tradicional?				
	Dimensión: Ambiental / Operativa				
9	¿Representa el gasto en impresiones, tintas y encuadernaciones una carga económica significativa para su equipo de trabajo?				

10	¿Estaría dispuesto a sustituir la entrega física por una publicación digital para reducir el impacto ambiental del liceo?				
11	¿Confía en que el almacenamiento en la "nube" garantiza una mayor durabilidad de su trabajo que el formato impreso?				
12	¿Cree que la desmaterialización de los proyectos (pasar de papel a digital) optimiza los recursos materiales de la institución?				

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. (2016). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (7.^a ed.). Episteme.
- Asociación Americana de Psicología. (2020). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (7.^a ed.). APA.
- Castells, M. (2006). La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Vol. I: La sociedad red (3.^a ed.). Alianza Editorial.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- Sabino, C. (2014). El proceso de investigación (10.^a ed.). Editorial Panapo.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (5.^a ed.). FEDUPEL.
- Vera, F. (2023). La desmaterialización de contenidos académicos como estrategia de sustentabilidad en la educación media. Revista Iberoamericana de Educación y Tecnología, 12(2), 45-58.